

Semana 14 - P2

Práctica de raíces y ajuste polinómico

Ejercicios aplicados con `np.roots` y `np.polyfit`

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 14, Sesión 2 (Sesión 28)

Elegir la Herramienta

Ejercicios

Cierre

Elegir la Herramienta

Elegir la Herramienta

Antes de programar

Pregunta 1

¿El enunciado me entrega una ecuación polinómica y pide encontrar cuándo vale cero?

⇒ `np.roots`

Pregunta 2

¿El enunciado me entrega datos medidos y pide estimar una relación entre variables?

⇒ `np.polyfit`

Cuidado

Resolver una ecuación y ajustar datos son tareas diferentes, aunque ambas usen polinomios.

Ejercicios

Ejercicios

Ejercicio 1:

Altura de un cohete



Enunciado

La altura de un cohete pequeño se modela como

$$h(t) = -4.9t^2 + 32t + 2.$$

- Use `np.roots` para resolver $h(t) = 0$.
- Filtre las raíces reales.
- Quédese solo con los tiempos positivos.
- Reporte el tiempo de caída al suelo.

Idea: no todas las raíces matemáticas son físicamente válidas.



Enunciado

Una fuerza unidimensional se aproxima por

$$F(x) = x^3 - 4x.$$

Los puntos de equilibrio cumplen $F(x) = 0$.

- Encuentre las raíces reales con `np.roots`.
- Calcule $F'(x) = 3x^2 - 4$ en cada raíz.
- Clasifique cualitativamente cada equilibrio:
 - $F'(x) < 0$: estable para esta convención.
 - $F'(x) > 0$: inestable para esta convención.

Idea: resolver y luego interpretar con una regla adicional.



Enunciado

Dos modelos de energía dependen de x :

$$E_1(x) = x^2 + 2x + 1, \quad E_2(x) = 3x + 5.$$

- Plantee $E_1(x) - E_2(x) = 0$.
- Use `np.roots` para encontrar los puntos de cruce.
- Evalúe E_1 y E_2 en las raíces para verificar.

Idea: transformar un problema de intersección en una ecuación polinómica.



Enunciado

Un sensor mide voltaje V para distintas temperaturas T :

$$T = [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]$$

$$V = [0.49, 0.70, 0.91, 1.10, 1.31, 1.50, 1.72].$$

- Ajuste $V = mT + b$ con `np.polyfit`.
- Grafique datos y recta.
- Calcule residuos y R^2 .
- Interprete m .

Idea: ajuste lineal e interpretación de pendiente.



Enunciado

Se registra la posición de un objeto acelerado:

$$t = [0, 1, 2, 3, 4, 5]$$

$$x = [1.1, 3.0, 7.2, 13.1, 21.0, 31.4].$$

- Ajuste un polinomio de grado 2 con `np.polyfit`.
- Use el modelo $x(t) = at^2 + bt + c$.
- Estime la aceleración usando $a_{\text{fis}} = 2a$.
- Grafique datos y curva ajustada.

Idea: los coeficientes del ajuste pueden tener interpretación física.



Enunciado

Un objeto se enfría según

$$T(t) - T_{\text{amb}} = Ae^{-kt}.$$

Si $T_{\text{amb}} = 20^{\circ}\text{C}$, se miden:

$$t = [0, 2, 4, 6, 8, 10], \quad T = [80, 62, 49, 39, 32, 27].$$

- Calcule $y = \ln(T - T_{\text{amb}})$.
- Ajuste $y = mt + b$ con `np.polyfit`.
- Estime $k = -m$.
- Grafique los datos linealizados y el ajuste.



Enunciado

Una variable de respuesta R depende de una dosis d . Se mide:

$$d = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]$$

$$R = [1.2, 2.1, 3.9, 6.8, 10.9, 16.1, 22.0].$$

- Ajuste $R(d)$ con un polinomio de grado 2.
- Encuentre con `np.roots` cuándo el ajuste alcanza $R = 12$.
- Filtre soluciones reales dentro del rango medido.
- Grafique datos, ajuste y línea horizontal $R = 12$.

Idea: combinar ajuste de datos y resolución de ecuaciones.

Cierre

Con `np.roots`

- Escribir los coeficientes en orden incorrecto.
- Olvidar coeficientes cero para potencias ausentes.
- No filtrar raíces complejas o no físicas.

Con `np.polyfit`

- Confundir el orden de salida de los coeficientes.
- Graficar solo los datos y no el ajuste.
- No revisar residuos ni R^2 .

Para resolver ecuaciones

- ✓ Identificar el polinomio igualado a cero
- ✓ Construir la lista de coeficientes
- ✓ Usar **np.roots**
- ✓ Filtrar e interpretar raíces

Para ajustar datos

- ✓ Construir arreglos **x** e **y**
- ✓ Elegir el grado del polinomio
- ✓ Usar **np.polyfit**
- ✓ Graficar, calcular residuos e interpretar

- Semana 15 queda como repaso para la Solemne.
- Estos dos comandos pueden aparecer como herramientas dentro de problemas más largos.
- Lo importante será reconocer el tipo de tarea antes de programar.

Pregunta final

¿Estoy buscando raíces de una ecuación, o estoy construyendo un modelo desde datos?